

TD6 Logique

Compléments de logique de premier ordre

Exercice 1.

Ramener les formules suivantes à la forme normale prenex :

1. $F_1 : \exists x(P(x) \rightarrow \forall yP(y))$
 2. $F_2 : \exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow (\forall x\neg P(x) \vee \exists xQ(x))$
 3. $F_3 : (\forall x\neg P(x) \vee \exists xQ(x)) \rightarrow \exists x(P(x) \rightarrow Q(x))$.
-

Exercice 2.

Considérons une base de données composée de deux tables :

- `Metro(arrêt, prochain_arret)`.
- `Bus(arrêt, prochain_arret)`.

Écrire des programmes Datalog pour les requêtes suivantes :

1. Les arrêts c qui sont atteignables (par métro ou bus) à partir de deux arrêts donnés a et b .
2. Les arrêts c qui sont atteignables à partir soit de a soit de b .
3. Les arrêts c qui sont atteignables à partir de a et b avec le même nombre d'arrêts intermédiaires.
4. Les paires d'arrêts a et b qui sont atteignables par métro mais pas par bus.
5. Les paires d'arrêts a et b tels qu'il existe un itinéraire mixte (métro et bus mélangés) de a vers b mais il n'y a pas d'itinéraire purement bus ou purement métro de a vers b .

Vérifier avec `AbcDatalog` vos programmes, en créant un ensemble de faits pour les deux tables `Metro(arrêt, prochain_arret)` et `Bus(arrêt, prochain_arret)`.
